

# 2026 年度 前期 ゲーム理論 中間試験

担当教員：香川溪一郎

| 学籍番号 | 氏名 | 得点 (40 点満点) |
|------|----|-------------|
|      |    |             |

問題は全 6 問 4 ページある。落丁があった場合は直ちに試験官に知らせること。

注 1：誤答であっても途中式や考え方によって加点することがある。

注 2：解答欄が足りない場合は裏面に解答しても良い。

## 第 1 問：期待効用の計算

(3 点)

くじ  $L = (0.5, 100; 0.5, 0)$  と、確実に 40 を得るくじ  $C = (1, 40)$  を考える。効用関数を  $u(x) = \sqrt{x}$  とする。

- (1)  $L$  と  $C$  の期待値をそれぞれ求めよ。
- (2)  $L$  と  $C$  の期待効用のうち、どちらの期待効用が大きいかを述べよ。
- (3) この効用関数をもつプレイヤーは「リスク回避型」「リスク中立型」「リスク愛好型」のどれに分類されるか。

解答欄

## 第 2 問：最適応答と純戦略ナッシュ均衡

(4 点)

次の 2 人ゲームを考える。

| $1 \backslash 2$ | $L$    | $R$     |
|------------------|--------|---------|
| $U$              | (3, 2) | (1, 0)  |
| $D$              | (1, 5) | (-1, 7) |

- (1) 各プレイヤーの最適応答をすべて求めよ。
- (2) 純戦略ナッシュ均衡をすべて求めよ。存在しない場合は「ない」と答えよ。

解答欄

### 第3問：タカ・ハトゲーム

(4点)

次の利得行列で定義される2人ゲームはタカ・ハトゲームと呼ばれ、生物学におけるナワバリ争いを巡る動物行動の分析に用いられる。ナワバリの資源を巡った他の動物との競争においては、自分が傷ついてでも闘争しようとする「タカ戦略」と自分が傷つくまでは闘争しないようにする「ハト戦略」がある。プレイヤー1と2の戦略の集合は{ハト, タカ}とする。

| 1\2 | ハト     | タカ     |
|-----|--------|--------|
| ハト  | (2, 2) | (1, 3) |
| タカ  | (3, 1) | (0, 0) |

プレイヤー1が $U$ を選ぶ確率を $p$ 、プレイヤー2が $L$ を選ぶ確率を $q$ とする。

- (1) 純戦略ナッシュ均衡をすべて求めよ。存在しない場合は「ない」と答えよ。
- (2) 両プレイヤーが2つの純戦略を正の確率で混ぜる混合戦略ナッシュ均衡を求めよ。

解答欄

### 第4問：囚人のジレンマとパレート最適性

(5点)

次のゲームを考える。各プレイヤーの純戦略は $C$ （協力）と $D$ （裏切り）である。

| 1\2 | $C$    | $D$    |
|-----|--------|--------|
| $C$ | (4, 4) | (0, 5) |
| $D$ | (5, 0) | (1, 1) |

- (1) 純戦略ナッシュ均衡をすべて求めよ。存在しない場合は「ない」と答えよ。
- (2) 全ての戦略プロファイルについてパレート最適かどうかを確かめ、パレート最適な戦略プロファイルをすべて求めよ。

解答欄

## 第5問：サポートを仮定した混合戦略の確認

(6点)

次のゲームを考える.

| 1\2 | $L$    | $C$     | $R$    |
|-----|--------|---------|--------|
| $U$ | (8, 6) | (5, 3)  | (6, 4) |
| $D$ | (3, 4) | (11, 9) | (7, 5) |

プレイヤー1は  $U, D$  をともに正の確率で混ぜるとする. プレイヤー2は  $L, C$  のみを正の確率で混ぜ,  $R$  は選ばないと仮定する. プレイヤー1が  $U$  を確率  $p$ , プレイヤー2が  $L$  を確率  $q$ ,  $C$  を確率  $1 - q$  で選ぶとする.

- (1) プレイヤー1を無差別にする  $q$  を求めよ.
- (2) プレイヤー2を  $L, C$  の間で無差別にする  $p$  を求めよ.
- (3) 仮にプレイヤー2が  $R$  の戦略を選択したとしても, 期待利得は  $L, C$  を選んだ場合を超えないか確認せよ.
- (4) このサポートに基づく混合戦略ナッシュ均衡を答えよ. 存在しない場合は「ない」と答えよ.

解答欄

## 第6問：クールノー寡占市場

(11 点)

2 企業クールノー寡占市場を考える．市場全体の供給量を  $Q = q_1 + q_2$  とし，逆需要関数  $p(Q)$  および企業 1・2 の限界費用  $c_1(q_1), c_2(q_2)$  をそれぞれ

$$p(Q) = 12 - Q, \quad c_1(q_1) = 2, \quad c_2(q_2) = 2$$

とする．このとき企業  $i$  の利得は次のように売上から費用を引いたものとして定義される．

$$f_i(q_1, q_2) = p(Q)q_i - c_i(q_i)q_i.$$

- (1) 企業 1 と企業 2 の最適応答関数をそれぞれ求めよ．
- (2) クールノー均衡  $(q_1^*, q_2^*)$  を求めよ．ただし， $q_1^*, q_2^* > 0$  と仮定して議論を進めて良い．
- (3) 均衡における市場価格  $p(Q^*)$  と各企業の利潤を求めよ．ただし  $Q^* = q_1^* + q_2^*$  である．
- (4) 企業全体の利得  $F(q_1, q_2) = f_1(q_1, q_2) + f_2(q_1, q_2)$  を最大化する総供給量の条件を求めよ．また，その総供給量を 2 社で等分する場合の各企業の利得を求めよ．

解答欄